

Projet Final – Administration Oracle

Licence 4 Informatique
Administration des Bases de Données
Prof. Patrick Mukala

Année académique 2025–2026

Nature du projet

Ce projet constitue l'évaluation finale du cours (Sessions 3 à 11).

Chaque étudiant doit concevoir, déployer et administrer un environnement Oracle complet dans un contexte professionnel simulé.

Le projet doit refléter le travail réel d'un DBA débutant dans une entreprise.

Choix obligatoire d'un scénario métier

Chaque étudiant doit choisir un **contexte métier unique**.

Exemples possibles :

- Usine de production industrielle
- Banque commerciale
- Plateforme e-commerce
- Entrepôt logistique
- Hôpital
- Compagnie d'assurance
- Université
- Système de gestion portuaire

Deux étudiants ne peuvent pas choisir le même scénario.

Exigences

L'étudiant doit :

- Décrire le contexte métier choisi
- Justifier pourquoi ce scénario a été sélectionné
- Définir les besoins en données
- Expliquer les contraintes techniques (volume, sécurité, transactions)

1 Mise en place de l'environnement

1.1 Travail demandé

- Installer ou configurer Oracle
- Créer une instance
- Mettre en place une architecture CDB avec au moins deux PDB
- Documenter les étapes NOMOUNT, MOUNT et OPEN

1.2 Preuve attendue

- Captures d'écran de chaque étape
- Description technique de chaque commande exécutée
- Explication du rôle des fichiers physiques

2 Modélisation et données

2.1 Travail demandé

Chaque étudiant doit :

- Concevoir un modèle relationnel adapté au scénario choisi
- Créer les tables principales
- Définir les clés primaires et étrangères
- Charger des données significatives (minimum 50 000 lignes au total)

2.2 Important

Les étudiants doivent choisir eux-mêmes les données à insérer.

Ils doivent :

- Justifier la structure des tables
- Justifier le volume choisi
- Expliquer les hypothèses métier

2.3 Preuve attendue

- Scripts SQL commentés
- Requêtes de vérification
- Captures d'écran

3 Stockage et gestion des tablespaces

- Créer des tablespaces distincts
- Gérer les datafiles
- Activer AUTOEXTEND
- Surveiller l'espace utilisé
- Simuler un problème d'espace

L'étudiant doit expliquer :

- Pourquoi plusieurs tablespaces ont été créés
- Comment le stockage est organisé
- Comment le problème a été diagnostiqué et corrigé

4 Gestion des utilisateurs et sécurité

- Créer plusieurs profils d'utilisateurs (administrateur, applicatif, lecture seule)
- Créer des rôles
- Attribuer des privilèges système et objet
- Mettre en place un profil de sécurité
- Activer l'audit des connexions

Chaque décision doit être justifiée en lien avec le scénario métier.

5 Transactions et incidents

L'étudiant doit :

- Simuler une transaction longue
- Provoquer un verrouillage
- Identifier la session bloquante
- Analyser l'UNDO utilisé
- Corriger le problème

Des captures d'écran des vues système sont obligatoires.

6 Monitoring et optimisation

- Identifier les sessions actives
- Repérer une requête coûteuse
- Analyser son plan d'exécution
- Proposer une optimisation
- Mesurer l'amélioration

L'étudiant doit expliquer :

- Pourquoi la requête était inefficace
- Pourquoi la solution choisie est pertinente
- Quels indicateurs montrent l'amélioration

7 Supervision à distance

L'étudiant doit démontrer qu'il peut surveiller l'activité sans être connecté localement :

- Connexion distante via service réseau
- Requêtes de monitoring
- Diagnostic d'une session distante

Une description claire de l'architecture réseau utilisée est attendue.

8 Livrables et modalités de soumission

8.1 Livrables obligatoires

- Rapport technique (minimum 10 pages)
- Scripts SQL complets
- Captures d'écran pour chaque étape
- Justification du scénario métier choisi
- Justification des décisions techniques

8.2 Soumission sur Google Classroom

- Tous les livrables doivent être déposés sur **Google Classroom** avant la date limite
- Format attendu : un seul fichier PDF pour le rapport, accompagné des scripts SQL
- Les captures d'écran doivent être intégrées dans le rapport
- La date limite de soumission sera communiquée ultérieurement

8.3 Soutenance orale

Chaque étudiant devra présenter une **démonstration orale de 15 minutes** :

- Présentation du scénario métier choisi
- Démonstration en direct de l'environnement Oracle
- Explication des choix techniques effectués
- Réponse aux questions du jury

La soutenance permettra d'évaluer :

- La maîtrise technique du sujet
- La capacité à expliquer et justifier les décisions
- La qualité de la présentation
- La pertinence des réponses aux questions

9 Exigence fondamentale

Le projet doit démontrer :

- Compréhension technique
- Capacité de diagnostic
- Cohérence architecturale
- Capacité à expliquer les choix effectués

Une simple exécution mécanique des commandes sans justification ne sera pas considérée comme suffisante.